

Tytuł: Keyboard Hero

Autorzy: Jakub Suder (JS), Michał Wesołowski (MW)

Ostatnia modyfikacja: 01.09.2026

Spis treści

1. Repozytorium git.....	1
2. Wstęp	1
3. Specyfikacja	1
3.1 Opis ogólny algorytmu.....	
3.2. Tabela zdarzeń	2
4. Architektura.....	2
4.1. Moduł: top	2
4.1.1. Schemat blokowy	2
4.1.2. Porty.....	3
a) mou – mouse_ctl, input.....	3
b) vga – vga_ctl, output	3
4.1.3. Interfejsy	3
a) m2c – mouse_ctl to core	3
4.2. Rozprowadzenie sygnału zegara	3
5. Implementacja	4
5.1. Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado.....	4
5.2. Wykorzystanie zasobów	4
5.3. Marginesy czasowe	4
6. Film.	4

1. Repozytorium git

<https://github.com/WesolyMichal/KeyboardHero-MasterBoard>

<https://github.com/WesolyMichal/KeyboardHero-SlaveBoard>

2. Wstęp

Skąd się wziął pomysł i co w ramach tego projektu robimy.

Obaj graliśmy w przeszłości w gry rytmiczne typu Guitar Hero, gdzie należy w rytm muzyki naciskać odpowiednie klawisze, podobnie do gitary. W ramach tego projektu stworzyliśmy implementację tej gry na dwóch płytkach Basys3, kontrolowaną przez klawiaturę. Jedna z płytek odpowiedzialna jest za obsługę klawiatury i odtwarzanie melodii z głośników (niestety tej funkcjonalności nie udało się zrealizować), a druga za wyświetlanie na monitorze.

3. Specyfikacja

3.1. Opis ogólny algorytmu

Gra rozpoczyna się od zresetowania płytek: najpierw slave, potem master – przechodzimy do ekranu startowego. Po kliknięciu ENTER na klawiaturze trafiamy do ekranu wybierania piosenki. Klawiszami < i > wybieramy piosenkę. Kliknięcie ENTER rozpoczyna rozgrywkę. Celem gry jest przytrzymywanie odpowiednich przycisków-strum w rytm muzyki (tak jak w grze GUITAR HERO), jednocześnie wciskając klawisz szarpnięcia za strunę – Spację. Duża ilość trafień pod rząd zwiększa mnożnik punktów, a nietrafienie powoduje utratę combo. Po zakończeniu piosenki trafiamy do ekranu końcowego, gdzie wyświetlany jest wynik. Klikając ESC cofamy się do ekranu wyboru piosenki.

3.2. Tabela zdarzeń

Opis zdarzeń występujących podczas działania programu/urządzenia, zarówno zewnętrznych (interakcje z użytkownikiem), jak i wewnętrznych (specyficzne stany w algorytmie). Zdarzenia podzielone są na kategorie dotyczące różnych stanów działania programu. Kategorie powinny odpowiadać stanom ze schematu z pkt. 2.1.

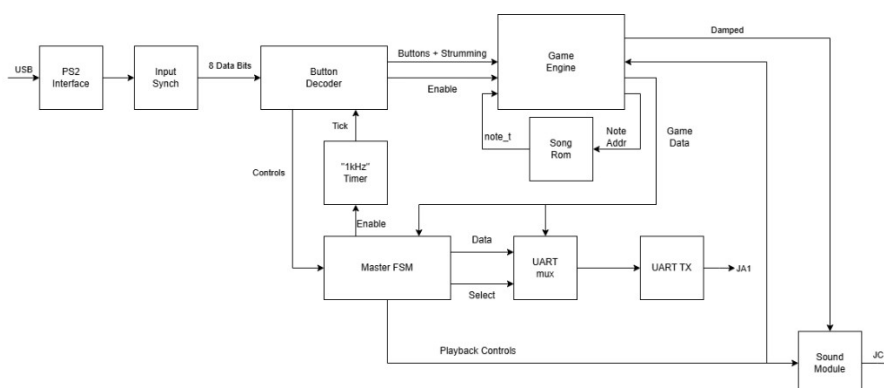
Zdarzenie	Kategoria	Reakcja systemu
Reset Płytek	Inicjalizacja	Wysłanie do slave'a ramki połączenia, Ek. startowy
Kliknięcie ENTER	Ekran startowy	Przejdźcie do ekranu wyboru piosenki
Klikanie < i >	Ekran wyboru piosenki	Zmiana wyboru piosenki
Kliknięcie ESC	Ekran wyboru piosenki	Powrót do Ekranu startowego
Kliknięcie ENTER	Ekran wyboru piosenki	Rozpoczęcie rozgrywki
Klawisze 1-6	Ekran Rozgrywki	Przyciskanie odpowiednich „strun”
Kliknięcie Spacji	Ekran Rozgrywki	Pociągnięcie za strunę
Kliknięcie ESC	Ekran Rozgrywki	Przerwanie Rozgrywki, powrót do Ekranu wyboru
Zakończenie piosenki	Ekran Rozgrywki	Przejdźcie do Ekranu końcowego, wynik
Kliknięcie ESC	Ekran Końcowy	Powrót do Ekranu wyboru piosenki

4. Architektura

4.1. Moduł: top_master

Osoba odpowiedzialna: MW

4.1.1. Schemat blokowy



4.1.2. Porty

a) *ps2 – keyboard interface (inout)*

nazwa portu	opis
PS2_clk	Linia zegarowa magistrali PS/2 (dwukierunkowa)
PS2_data	Linia danych magistrali PS/2 (dwukierunkowa)

b) *led, uart – status, communication (output)*

nazwa portu	opis
led[15:0]	Diody LED (dolny bajt – engine_out, górny note_led)
uart_tx	Linia nadawcza interfejsu UART (wyjście szeregowe)

c) *pmod_amp3 – audio interface (output / interface)*

Nazwa portu	Opis
Pmod_amp3	Port interfejsu typu pmod dedykowany dla wzmacniacza audio AMP3 (I2S)

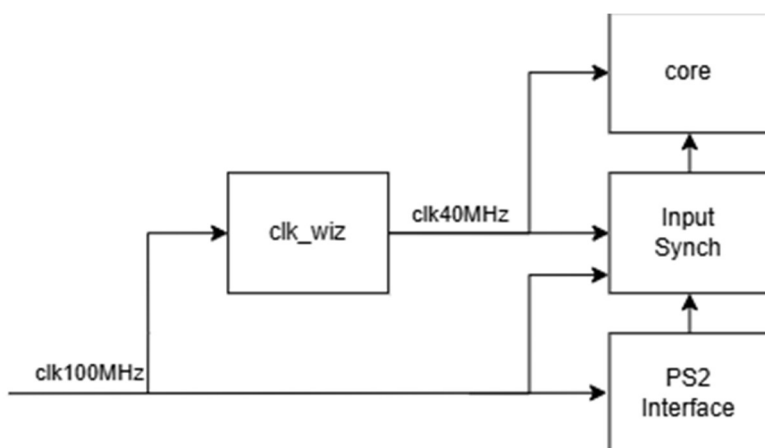
4.1.3. Interfejsy

a) *game_if, note, pmod_amp3 – gameplay status, game note struct, audio interface*

nazwa sygnału	opis
engine_out	Interfejs typu game_if przenoszący pełny stan silnika gry (m.in. punkty, stan rozgrywki) z u_game_engine do maszyn stanu (master_fsm), multipleksera komunikacji (UART_mux) oraz filtrów audio (damped_comb)
note	Struktura danych typu note_t przechowująca informacje o aktualnie odtwarzanej nucie (częstotliwość, czas trwania, wymagane przyciski) przekazywana z pamięci utworu u_song_rom do silnika gry.
pmod_amp3	Interfejs wyjściowy typu pmod_if grupujący sygnały sterujące przetwornikiem cyfrowo-analogowym audio i wzmacniaczem na zewnętrznym module PMOD AMP3.

4.1.4. Rozprowadzenie sygnału zegara

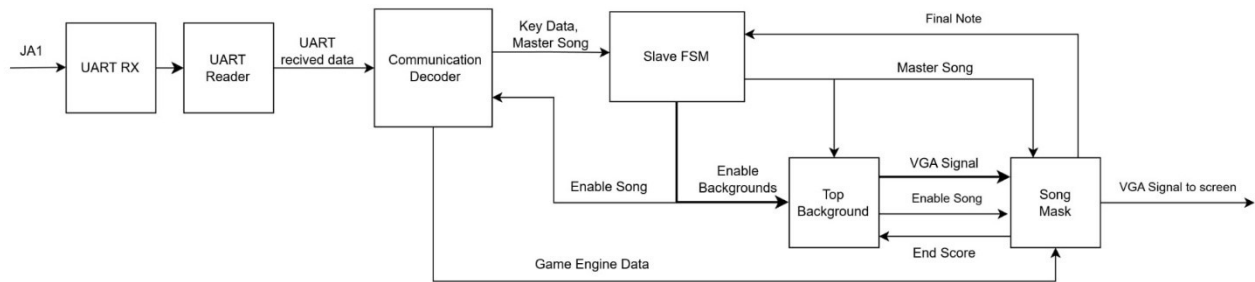
Osoba odpowiedzialna: MW



4.2. Moduł: top_slave

Osoba odpowiedzialna: JS

4.2.4. Schemat blokowy



4.2.5. Porty

a) Serial communication input (UART)

nazwa portu	opis
uart_rx	Szeregowa linia odbiorcza interfejsu UART

b) VGA – output screen interface / port

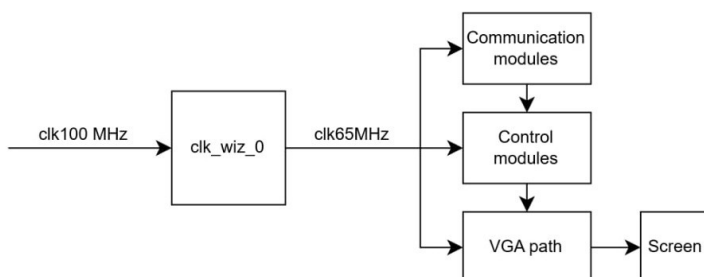
nazwa portu	opis
vga	Złącze VGA używane do przesyłania danych z interfejsu vga_out do monitora

4.2.6. Interfejsy

vga_if	Interfejs przesyłający dane przez port VGA
enable_bgs	Interfejs służący do sterowania generatorami tła dla różnych etapów gry

4.2.7. Rozprowadzenie sygnału zegara

Osoba odpowiedzialna: JS



5. Implementacja

5.1. Płytki Master

5.1.1. Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado.

Identyfikator ostrzeżenia	Liczba wystąpień	Uzasadnienie
Synth 8-7071	12	Port nie jest używany w danej instancji modułu

Synth 8-7023	4	Niektóre porty nie są używane w danej instancji modułu
Synth 8-589	1	W syntezie nie używa się porównań bitów wildcard
Synth 8-3917	8	Nie było możliwości dodania tylko kilku elementów z tablicy portów.
Synth 8-7129	23	Moduł używa tylko części z sygnałów danego interfejsu
Synth 8-7080	1	Projekt jest zbyt mały lub za mało skomplikowany
Synth 8-3332	13	Moduł zapewniony przez prowadzącego na laboratoriach

5.1.2 Wykorzystanie zasobów

Name	Slice LUTs	Slice Registers	F7 Muxes	F8 Muxes	Slice	LUT as Logic
top_master_basys3	991	665	47	15	330	985
u_clk_wiz (clk_wiz_0_clk_wiz)	0	16	0	0	2	0
u_top_master (top_master)	991	649	47	15	328	985

Name	LUT as Memory	Bonded IOB	BUFGCTRL	MMCME2_ADV	BUFHCE
top_master_basys3	6	29	3	1	2
u_clk_wiz (clk_wiz_0_clk_wiz)	0	0	3	1	2
u_top_master (top_master)	6	0	0	0	0

5.1.3. Marginesy czasowe

WNS	WHS
1.234ns	0.099ns

5.1. Płytki Slave

5.1.3. Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado

Identyfikator ostrzeżenia	Liczba wystąpień	Uzasadnienie
Synth 8-7071	4	Port modułu nie jest wykorzystywany
Synth 8-7023	1	Instancja modułu nie wykorzystuje wszystkich swoich połączeń
Synth 8-6014	3	Niektóre pola w strukturze zostały nie wykorzystane w module
Synth 8-7129	100	Część struktury wchodzi do bloku generate lecz nie jest aktywnie użyta do obliczeń
Synth 8-3332	2	Element nie używany w programie

5.1.2. Wykorzystanie zasobów

Name	Slice LUTs	Slice Registers	F7 Muxes	F8 Muxes	Slice	LUT as Logic
top_slave_basys3	3706	1282	100	9	1115	3664
u_top_slave (top_slave)	3706	1271	100	9	1114	3664
u_top_bg (top_bg)	1253	355	77	6	416	1252

u_song_mask (song_mask)	2342	830	23	3	713	2307
----------------------------	------	-----	----	---	-----	------

LUT as Memory	Block RAM Tile	DSPs	Bonded IOB	BUFGCTRL	MMCME2_ADV	BUFHCE
42	47.5	3	17	2	1	1
42	47.5	3	0	0	0	0
1	47.5	3	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0

5.1.3. Marginesy czasowe

WNS	WHS
1,285ns	0.022ns

6. Konfiguracja sprzętu

Płytki są połączone dwiema zworkami: jedną od masy do masy, drugą do pinu JA1 do pinu JA1. Klawiatura podłączona jest do portu USB-A płytki MASTER. Wzmacniacz PMOD-AMP3 podłączony jest do złącza JC płytki MASTER. Monitor podłączony jest do portu VGA płytki SLAVE.

7. Film.

Link do ściągnięcia filmu:

https://drive.google.com/file/d/16caCx91HEDG36nxvF4n_4roVHrirqNIj/view?usp=sharing